

DTQG 26 Spring: Do thi

A. Làm đường

1 second, 256 megabytes

Đất nước YugiLand gồm n thành phố, và có m con đường nối chúng. Bạn hãy tính số con đường cần xây ít nhất, sao cho sau khi xây xong, mọi thành phố có thể đi được đến nhau.

Input

Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n, m ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$).

Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo gồm hai nguyên u, v ($u \neq v$) mô tả thành phố u và thành phố v có đường nối. Không có 2 con đường nào cùng nối một cặp thành phố.

Output

In ra số con đường tối thiểu cần xây dựng để mọi thành phố có thể đi được đến nhau.

output

2

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n, m ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$).

m dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cặp số nguyên u, v mô tả một đường truyền nối máy u và máy v , các đường truyền là phân biệt.

Output

In ra số máy cần sử dụng ít nhất. Nếu không tìm được cách truyền tin, in ra -1 .

input

5 5
1 2
1 3
1 4
2 3
5 4

output

3

Truyền từ máy 1 qua máy 4 rồi qua máy 5.

input

4 2
1 2
3 4

output

1

input

6 4
1 2
2 3
3 1
4 6

C. Đếm số đỉnh trong cây con

1 second, 256 megabytes

Cho một cây n đỉnh, gốc là đỉnh 1, với mỗi đỉnh u hãy in ra số đỉnh trong cây con gốc u (không tính u)

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$)

Dòng tiếp theo là các số $p_2, p_3, \dots, p_n$ là các đỉnh cha tương ứng với các số từ 2 đến n

Output

In ra n số là số đỉnh trong cây con gốc u (không tính u)

input
5 1 1 2 3
output
4 1 1 0 0

D. Đếm phòng

1 second, 256 megabytes

Cho bản đồ của một ngôi nhà biểu diễn dưới dạng bảng $n \times m$, gồm kí tự '#' và '.'. Kí tự '#' đại diện cho các bức tường, '.' đại diện cho sàn nhà. Một căn phòng được định nghĩa là tập các kí tự '.' lớn có thể đi đến nhau thông qua việc đi sang trái, phải, trên, dưới. Hãy đếm số phòng của ngôi nhà.

Input

Dòng đầu tiên là 2 số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 1000$).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm m kí tự '#' hoặc '.'.

Output

In ra số phòng của ngôi nhà

input
5 8 ##### #..#...# ####.#.# #..#...# #####
output
3

E. Sơ tán

1 second, 256 megabytes

Phòng nghiên cứu YugiLab có n phòng thí nghiệm đặt trong lòng đất. Các phòng thí nghiệm được đánh số từ 1 đến n . Giữa một số phòng có đường hầm nối với nhau, sao cho từ một phòng bất kỳ có thể đi đến phòng bất kỳ khác (có thể phải đi qua một số phòng nào đó). Độ dài mỗi đường hầm là như nhau và thời gian đi hết một đường hầm là 1. Không có đường hầm nào nối một phòng với chính nó, nhưng có thể có nhiều đường hầm cùng nối 2 phòng với nhau và tổng cộng trong có tất cả m đường hầm. Đường hầm cho phép đi lại theo cả hai chiều. Có k phòng có lối thoát hiểm lên mặt đất. Trong trường hợp sơ tán khẩn cấp, tất cả các nhân viên phải tập trung ở những phòng có lối thoát hiểm.

Hãy xác định thời gian tối thiểu để nhân viên mỗi phòng tập trung về phòng có lối thoát hiểm trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k ($1 \leq k \leq n \leq 10^5$).

Dòng thứ hai chứa k số nguyên khác nhau cho biết các phòng có cửa thoát hiểm.

Dòng thứ ba chứa số nguyên m ($1 \leq m \leq 10^5$).

Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa hai số nguyên xác định cặp phòng có đường hầm nối trực tiếp.

Output

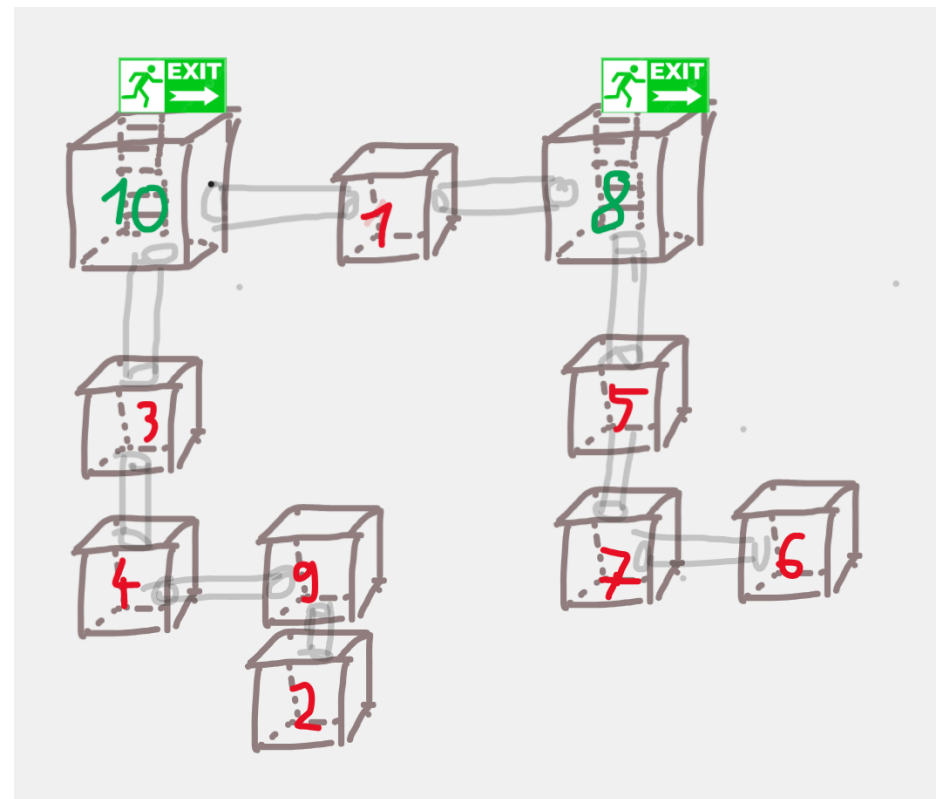
Một dòng chứa n số nguyên, số thứ i xác định thời gian tối thiểu để nhân viên phòng i đi được tới phòng có lối thoát hiểm.

input

```
10 2
10 8
9
6 7
7 5
5 8
8 1
1 10
10 3
3 4
4 9
9 2
```

output

```
1 4 1 2 1 3 2 0 3 0
```



F. Con kiến

1 second, 256 megabytes

Khu vực sinh sống của một con kiến là một ma trận hình chữ nhật có kích thước $n * m$ ô. Mỗi ô của ma trận có thể là ô trống được kí hiệu bởi kí tự '1' hoặc có thể là ô cấm kí hiệu bởi kí tự '0'. Con kiến đang ở tại ô $(1, 1)$ của ma trận. Nó cần tìm con đường di chuyển với số bước ít nhất để đến ô (n, m) để lấy thức ăn. Theo bạn, con kiến có bao nhiêu đường đi như thế để di chuyển đến ô (n, m) và số bước đi ít nhất là bao nhiêu? Biết rằng, mỗi bước di chuyển từ ô (i, j) , kiến có thể đi tới 4 ô chung cạnh không phải là ô cấm và tất nhiên kiến không được đi ra ngoài ma trận.

Input

Đọc từ tệp văn bản ANT.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, m ($2 \leq n, m \leq 10^3$) lần lượt là số dòng, số cột của ma trận.
- n dòng tiếp theo: Dòng thứ i chứa một số xâu độ dài m gồm hai loại kí tự '1' hoặc '0' mô tả dòng thứ i của ma trận.
- Dữ liệu vào đảm bảo con kiến luôn tìm được đường đi lấy thức ăn.

Output

Ghi vào tệp văn bản ANT.OUT gồm:

- Dòng 1: Ghi một số nguyên là phần dư của số đường đi cần tìm chia cho $10^8 + 7$.
- Dòng 2: Ghi một số nguyên là số bước ít nhất mà kiến phải đi để lấy thức ăn.

Scoring

Ràng buộc:

- Các test tương ứng với 20% số điểm có: $2 \leq n * m \leq 10$.
- Các test tương ứng với 40% số điểm có: $2 \leq n, m \leq 10^2$.
- Các test tương ứng với 40% số điểm: Không có ràng buộc gì thêm.

input

```
3 3
101
111
011
```

output

```
2
4
```

input

```
2 2
11
01
```

output

```
1
2
```

Test 1: Có 2 đường đi từ ô $(1, 1)$ đến ô $(3, 3)$ với số bước ít nhất (4 bước).

Test 2: Có 1 đường đi từ ô $(1, 1)$ đến ô $(2, 2)$ với số bước ít nhất (2 bước).

Điểm trong đề gốc: 7 điểm / 20 điểm

G. Cổ máy thời gian

1 second, 256 megabytes

Mạng máy tính YugiNetwork có vô hạn trạm kết nối được đánh số từ 1. Vào giây thứ i , có một kết nối một chiều từ trạm kết nối u qua trạm kết nối v . Hiện tại thời gian đã trôi qua m giây. YugiHacker có một cỗ máy thời gian có thể quay lại bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Hãy giúp YugiHacker trở về thời điểm sớm nhất mà máy S có thể kết nối với máy T . Máy S được kết nối với máy T khi tồn tại một dãy $x_1, x_2, \dots, x_k$ sao cho $x_1 = S, x_k = T, x_i$ kết nối với x_{i+1} với i từ 1 đến $k - 1$.

Input

Dòng đầu chứa 3 số nguyên m, S, T ($m \leq 10^5, 1 \leq S \neq T \leq 10^9$).

Output

In ra thời điểm sớm nhất mà S kết nối với T , nếu S và T không thể kết nối, in ra "-1".

input

```
5 1 4
5 1
2 3
2 4
1 2
4 3
```

output

4

H. Đường bộ - Đường sắt

1 second, 256 megabytes

Đất nước Free Contest gồm n thành phố. Có m tuyến đường bộ và l tuyến đường sắt, các tuyến đường đều là đường hai chiều. Tuyến đường bộ thứ i nối hai thành phố u_i và v_i , tuyến đường sắt thứ i nối hai thành phố x_i và y_i . Không có hai tuyến đường bộ nào nối cùng một cặp thành phố. Tương tự, không có hai tuyến đường sắt nào nối cùng một cặp thành phố.

Hai thành phố s và t được gọi là liên thông bằng đường bộ nếu có thể đi từ s đến t chỉ bằng các tuyến đường bộ. Tương tự, hai thành phố s và t được gọi là liên thông bằng đường sắt nếu có thể đi từ s đến t chỉ bằng các tuyến đường sắt.

Với mỗi thành phố u , hãy cho biết có bao nhiêu thành phố v sao cho:

- u và v liên thông bằng đường bộ
- u và v liên thông bằng đường sắt

Theo định nghĩa trên, mỗi thành phố đều liên thông bằng đường bộ và liên thông bằng đường sắt với chính nó.

Input

Dòng đầu tiên ghi một số nguyên dương n, m, l ($n, m, l \leq 200000$).

m dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai số nguyên dương u_i và v_i ($u_i < v_i$) - tuyến đường bộ thứ i .

l dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai số nguyên dương x_i và y_i ($x_i < y_i$) - tuyến đường sắt thứ i .

Subtask 1 (30% số điểm): $n, m, l \leq 2000$.

Subtask 2 (70% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Output

In ra N số nguyên, số nguyên thứ i là số thành phố liên thông bằng đường bộ và liên thông bằng đường sắt với thành phố thứ i .

input

```
4 3 2
1 2
1 3
1 4
2 4
3 4
```

output

```
1 3 3 3
```

input

```
7 6 4
1 4
4 2
2 3
5 6
6 7
7 5
1 2
4 3
4 5
3 5
```

output

```
2 2 2 2 1 1 1
```

I. Trượt băng

1 second, 256 megabytes

Trên một lưới kích thước $N \times M$ có một người chơi đang đứng. Ô (i, j) đại diện cho ô vuông ở hàng thứ i từ phía trên và cột thứ j từ bên trái của lưới này. Mỗi ô vuông của lưới này là băng hoặc đá, được biểu diễn bằng N chữ $S_1, S_2, \dots, S_N$ có độ dài M như sau:

- Nếu ký tự thứ j của S_i là ".", ô vuông (i, j) là băng.

- Nếu ký tự thứ j của S_i là "#", ô vuông (i, j) là đá.

Viên bên ngoài của lưới này (tất cả các ô vuông ở hàng thứ 1, hàng thứ N , cột thứ 1, cột thứ M) đều là đá.

Ban đầu, người chơi đứng trên ô vuông $(2, 2)$, là một ô băng. Người chơi có thể thực hiện các bước di chuyển theo các hướng sau:

- Xác định hướng di chuyển: lên, xuống, trái hoặc phải.
- Tiếp tục di chuyển theo hướng đã chọn cho đến khi người chơi va vào một ô vuông là đá.
Cụ thể, thực hiện các bước sau:
 - Nếu ô vuông tiếp theo trong hướng di chuyển là băng, di chuyển đến ô đó và tiếp tục di chuyển.
 - Nếu ô vuông tiếp theo trong hướng di chuyển là đá, ở lại ô hiện tại và dừng di chuyển.

Hãy tìm số lượng ô vuông băng mà người chơi có thể tiếp xúc (đi qua hoặc dừng lại).

Input

Dòng đầu là 2 số nguyên N, M ($3 \leq N, M \leq 200$)

N dòng tiếp, mỗi dòng là một xâu ký tự S_i có độ dài M gồm các ký tự "#" và ".".

Ô vuông (i, j) là đá nếu $i = 1, i = N, j = 1$ hoặc $j = M$.

Ô vuông $(2, 2)$ là băng.

Output

Số ô băng mà người chơi có thể tiếp xúc

output

12

J. Đếm số trên bảng

1 second, 256 megabytes

Cho một lưới chữ nhật gồm n dòng và n cột. Mỗi ô sẽ được tô một màu đen hoặc trắng. Màu đen nếu ô $a_{x,y} = 1$, ngược lại ô đó có màu trắng.

Từ một ô đen bất kì, có thể di chuyển sang một trong 4 ô đen khác có chung cạnh. Các ô đen kề nhau sẽ tạo thành một thành phần liên thông. Mỗi thành phần liên thông được đánh dấu bằng một số nguyên khác nhau.

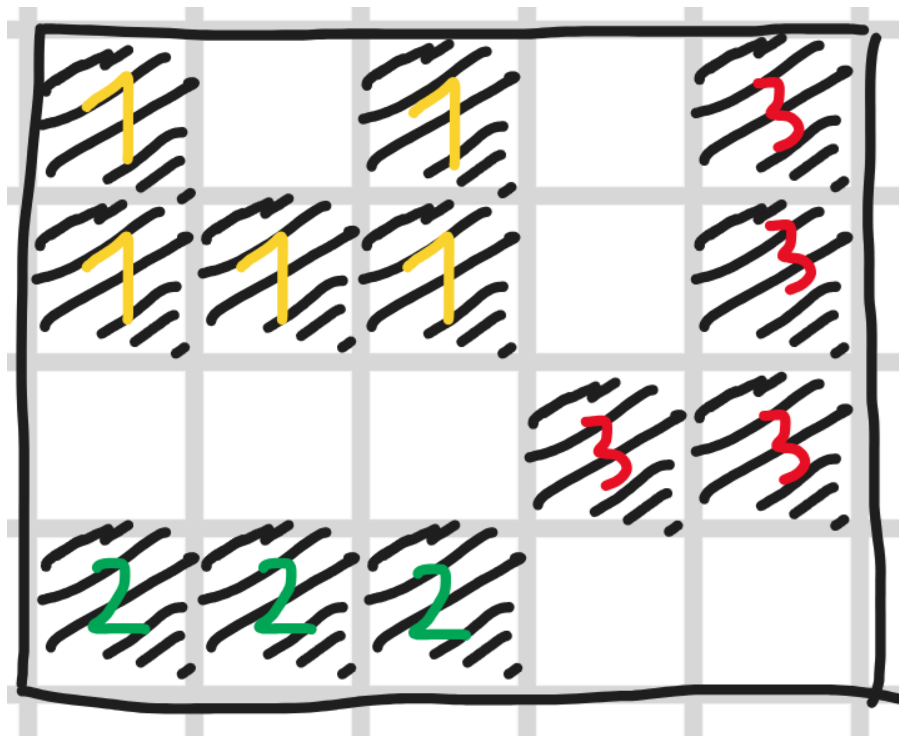
Lưới chữ nhật đã cho có tính chất đặc biệt sau: Giữa 2 ô đen bất kỳ có tối đa một đường đi đơn xuất phát và kết thúc tại hai ô này.

Có q truy vấn, mỗi truy vấn được mô tả bởi bốn số nguyên x_1, y_1, x_2, y_2 , yêu cầu:

Xét lưới chữ nhật con gồm các ô từ dòng x_1 đến dòng x_2 , từ cột y_1 đến cột y_2 . Cho biết có bao nhiêu thành phần liên thông khác nhau trong hình chữ nhật con này.

input

```
6 6
#####
#...#
#.#.#
#...#
#...#
#####
```

**input**

```

4 5 5
10101
11101
00011
11100
2 2 3 4
3 1 4 3
2 3 4 5
3 1 3 3
1 1 4 5

```

output

```

2
1
3
0
3

```

Input

Dòng đầu tiên gồm ba số nguyên n, m, q ($1 \leq n, m \leq 2000, 1 \leq q \leq 200000$).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một chuỗi m kí tự, mỗi kí tự có giá trị '0' hoặc '1' - mô tả lưới chữ nhật. Dữ liệu vào đảm bảo có tối đa một đường đi đơn giữa hai ô đen.

q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm bốn số nguyên x_1, y_1, x_2, y_2 ($1 \leq x_1 \leq x_2 \leq n, 1 \leq y_1 \leq y_2 \leq m$).

Output

In ra q số nguyên là đáp án cho các truy vấn.

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform